Questions de cours — Les suites

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

29 questions, chacune suivie d'une application · Environ 3 h, en trois fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les deux façons de définir une suite ; suites arithmétiques et géométriques : formules, sommes, variations.
- ☐ Les définitions : suite croissante, majorée, bornée, convergente, divergente, limite.
- ☐ Toutes les méthodes : sens de variation, majorer, raisonnement par récurrence, lever une forme indéterminée.
- ☐ Tous les théorèmes avec leurs hypothèses : comparaison, gendarmes, convergence monotone, limite de q^n.
- ☐ Les quatre grands exercices du bac : suite auxiliaire, $u_{n+1} = f(u_n)$, seuil, somme.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir** devant une question.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Définir une suite	1 – 2	10 min
B	Suites arithmétiques et géométriques	3 – 6	25 min
C	Sens de variation, suites bornées	7 – 9	20 min
D	Raisonnement par récurrence	10 – 11	20 min
E	Limites	12 – 15	25 min
F	Les théorèmes de convergence	16 – 19	25 min
G	Les grands exercices du bac	20 – 23	30 min
H	Les démonstrations du cours	24 – 27	20 min
I	Organiser son cours : quel outil choisir ?	28 – 29	10 min

Environ 3 h : à faire en trois fois (A à C, puis D à F, puis G à I).

PARTIE A — Définir une suite

10 min

Une suite associe un nombre u_n à chaque entier naturel n : u_n est le terme de **rang** n.

Q1 — Les deux façons de définir une suite

Quelles sont les deux façons de définir une suite ? Laquelle permet de calculer directement u_{100} ?

Ma réponse

Application. Calcule u_0, u_1, u_{10} pour $u_n = n^2 - 3n$, puis v_1, v_2, v_3 pour $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3v_n - 1$.

Ma solution

Q2 — Ne pas confondre les écritures

Que représentent u_{n+1}, $u_n + 1$, u_{2n} et u_{n-1} ?

Ma réponse

Application. Pour $u_n = 2n + 3$, exprime u_{n+1}, $u_n + 1$ et u_{2n} en fonction de n.

Ma solution

PARTIE B — Suites arithmétiques et géométriques

25 min

Les deux suites de référence : on y revient dans presque tous les exercices (suite auxiliaire, sommes).

Q3 — Les formules à connaître

Pour une suite arithmétique de raison r, puis pour une suite géométrique de raison q, donne : la relation de récurrence, la formule explicite à partir de u_0, puis à partir d'un terme u_p quelconque.

Ma réponse

Application. **a)** (u_n) est arithmétique avec $u_3 = 7$ et $u_{10} = 28$. Trouve r, u_0, puis u_n. **b)** (v_n) est géométrique à termes positifs avec $v_2 = 12$ et $v_4 = 48$. Trouve q, v_0, puis v_n.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Démontrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique ou géométrique

Comment démontrer qu'une suite est arithmétique ? géométrique ? Et comment démontrer qu'elle ne l'est pas ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? géométriques ? **a)** $w_n = 5 - 2n$ **b)** $t_n = \dfrac{3^{n+1}}{2}$ **c)** $s_n = n^2$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Les sommes

Donne les formules de : $1 + 2 + \cdots + n$; la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ; $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$; la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : **a)** $1 + 2 + \cdots + 100$ **b)** $3 + 7 + 11 + \cdots + 83$ **c)** $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$ **d)** $5 + 5 \times 0{,}5 + 5 \times 0{,}5^2 + \cdots + 5 \times 0{,}5^9$

Ma solution

Q6 — Variations et limites des suites de référence

Donne le sens de variation et la limite d'une suite arithmétique selon r, et d'une suite géométrique $v_n = v_0\, q^n$ selon q (avec $v_0 > 0$).

Ma réponse

Application. Sens de variation et limite de : $u_n = 7 - 0{,}5n$ $v_n = -3 \times 1{,}2^n$ $w_n = 4 \times (-2)^n$ $x_n = 6 \times 0{,}5^n$.

Ma solution

PARTIE C — Sens de variation, suites bornées

20 min

Dans un exercice de bac, c'est presque toujours la première étude demandée.

Q7 — Les définitions

Définis : suite croissante, strictement décroissante, monotone ; suite majorée, minorée, bornée.

Ma réponse

Application. La suite $u_n = (-1)^n$ est-elle monotone ? bornée ?

Ma solution

Q8 — Comment étudier le sens de variation d'une suite ?

Donne les méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite, et dis quand utiliser chacune.

Ma réponse

Application. Étudie le sens de variation de : **a)** $u_n = n^2 - 5n$ **b)** $v_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geqslant 1$ **c)** $w_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$

Ma solution

Q9 — Comment démontrer qu'une suite est majorée, minorée, bornée ?

Quelles méthodes permettent de montrer qu'une suite est majorée ou minorée ?

Ma réponse

Application. Montre que, pour tout n, $1 \leqslant 3 - \dfrac{2}{n+1} < 3$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Raisonnement par récurrence

20 min

L'outil pour démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers à partir d'un rang.

Q10 — Le principe et la rédaction

Explique le principe du raisonnement par récurrence et ses étapes de rédaction. Quand l'utilise-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Démontre par récurrence que, pour tout n, $u_n = 2^{n+1} - 1$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — Encadrer une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ par récurrence

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, comment démontrer par récurrence un encadrement du type $a \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant b$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$. Démontre que, pour tout n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 6$.

Ma solution

PARTIE E — Limites

25 min

Que deviennent les termes quand n devient très grand ?

Q12 — Les définitions

Définis : « (u_n) a pour limite ℓ », « (u_n) a pour limite $+\infty$ », suite convergente, suite divergente. Donne un exemple de suite divergente sans limite.

Ma réponse

Application. **a)** $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$. À partir de quel rang a-t-on $u_n \in]1{,}99\,;2{,}01[$? **b)** $v_n = n^2$. À partir de quel rang a-t-on $v_n > 10^6$?

Ma solution

Q13 — Les limites de référence et la limite de q^n

Donne les limites de n, n^2, n^k, $\sqrt{n}$, $\dfrac{1}{n}$, $\dfrac{1}{n^k}$, $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$, puis la limite de q^n selon les valeurs de q.

Ma réponse

Application. Limites de : $0{,}9^n$ $(-0{,}5)^n$ $1{,}01^n$ $(-2)^n$ $5 - 3 \times 0{,}8^n$.

Ma solution

Q14 — Opérations et formes indéterminées

Quelles sont les quatre formes indéterminées ? Que fait-on quand on n'en rencontre pas ?

Ma réponse

Application. Forme indéterminée ou pas ? Conclus quand c'est possible : **a)** n^2+3n **b)** $\left(2-\frac{1}{n}\right)(n+4)$ **c)** $\frac{5}{n+1}$ **d)** n^2-n

Ma solution

Q15 — Comment lever une forme indéterminée ?

Donne les méthodes pour lever une forme indéterminée avec une suite.

Ma réponse

Application. Limites de : **a)** n^2-5n+1 **b)** $\frac{3n^2+1}{n^2+n}$ **c)** $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ **d)** 3^n-2^n

Ma solution

PARTIE F — Les théorèmes de convergence

25 min

Au bac, on cite le théorème **et** on vérifie chacune de ses hypothèses par écrit.

Q16 — Comparaison et gendarmes

Énonce les deux théorèmes de comparaison (limites infinies) et le théorème des gendarmes, avec toutes leurs hypothèses.

Ma réponse

Application. Limites de **a)** $u_n = n + (-1)^n$ **b)** $v_n = 2 + \dfrac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geqslant 1$.

Ma solution

Q17 — Le théorème de convergence monotone

Énonce le théorème de convergence monotone et ce qui se passe pour une suite croissante non majorée. Que ne donne pas ce théorème ?

Ma réponse

Application. Avec la suite de la question 11, que peux-tu conclure ?

Ma solution

Q18 — Passage à la limite dans une inégalité

Si $u_n \leqslant v_n$ pour tout n, que peut-on dire des limites ? Quel piège y a-t-il avec les inégalités strictes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Vrai ou faux : « si $u_n < 3$ pour tout n et si (u_n) converge vers ℓ, alors $\ell < 3$ » ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q19 — La limite d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

Si $u_{n+1} = f(u_n)$ et si (u_n) converge vers ℓ, comment trouve-t-on ℓ ? Quelle hypothèse faut-il sur f ? ***(Résultat du chapitre « continuité » : si tu ne l'as pas encore vu, passe cette question.)***

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Trouve la limite de la suite de la question 11.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE G — Les grands exercices du bac

30 min

Quatre types d'exercices reviennent sans arrêt : il faut connaître leur méthode **par cœur**, étape par étape.

Q20 — Suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a\,u_n + b$

Donne la méthode complète pour étudier une suite $u_{n+1} = a\,u_n + b$ (avec $a \neq 1$).

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 4$. On pose $v_n = u_n - 20$. Montre que (v_n) est géométrique, puis donne u_n, sa limite et son sens de variation.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q21 — Suite $u_{n+1} = f(u_n)$: la méthode complète

Donne les étapes pour démontrer qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge et trouver sa limite.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. On admet que $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est croissante sur $[0\,;3]$. Montre que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$, puis trouve la limite de (u_n).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q22 — Le seuil : calculatrice et Python

Comment déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant A$? Écris le programme Python type.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la suite de la question 20 ($u_0 = 10$, $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 4$), complète le programme qui renvoie le plus petit n tel que $u_n \geqslant 19{,}9$. Que renvoie-t-il ?

```
def seuil():
    n = 0
    u = 10
    while ..................:
        u = ..................
        n = n + 1
    return n
```

Ma solution

Q23 — Une suite définie par une somme

Pour une suite définie par une somme $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$: comment trouver son sens de variation ? sa limite ?

Ma réponse

Application. **a)** $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$: calcule S_n et sa limite. **b)** $H_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$: montre que $H_n \geqslant \sqrt{n}$, puis trouve sa limite.

Ma solution

PARTIE H — Les démonstrations du cours

20 min

Ces démonstrations peuvent être demandées telles quelles au bac.

Q24 — L'inégalité de Bernoulli

Énonce l'inégalité de Bernoulli et démontre-la.

Ma réponse

Application. Explique pourquoi $1{,}1^n > 1\,000$ pour tout $n \geqslant 9\,991$. Est-ce le plus petit rang ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q25 — La limite de q^n

Démontre que si $q > 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$. Déduis-en la limite de q^n pour $0 < q < 1$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q26 — Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$

Démontre ce résultat avec la définition de la limite $+\infty$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q27 — Le théorème de comparaison

Démontre : si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE I — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Le plus dur au bac : savoir **par où commencer**. Complète ces deux tableaux : ils résument tout le chapitre.

Q28 — Pour trouver une limite

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
u_n = polynôme ou quotient de polynômes en n	
u_n contient q^n	
u_n contient $(-1)^n$ (un terme qui reste borné)	
$u_{n+1} = a\,u_n + b$	
$u_{n+1} = f(u_n)$	
u_n est une somme	
On me donne $u_n \geqslant v_n$ avec $v_n \to +\infty$	

Q29 — Pour les autres questions

Même exercice pour les autres questions classiques.

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Montrer que pour tout $n\ldots$ » (u_n défini par récurrence)	
Le sens de variation de $u_n = f(n)$	
Le sens de variation d'une suite à termes positifs avec des puissances	
Que (u_n) est géométrique	
« Montrer que (u_n) converge » sans calculer la limite	
Le premier rang à partir duquel u_n dépasse un seuil	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	